

ESTRATEGIA MUESTRAL PARA REALIZAR UNA ENCUESTA DE INTENCIÓN DE VOTO EN COLOMBIA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 2494 DE 2025

Este documento presenta los lineamientos técnicos establecidos para seleccionar una muestra probabilística de votantes en Colombia, atendiendo las directrices de la teoría de muestreo (rigor científico), los elementos complementarios establecidos en la Ley 2494 de 2025 y las directrices prácticas que hacen viable su implementación en campo. El documento establece el universo en estudio y la población objetivo, precisa el marco de muestreo utilizado y detalla el diseño de la muestra. En el diseño de la muestra se establecen los mecanismos para seleccionar las unidades de muestreo, se definen el margen de error y el nivel de confianza, se calcula el tamaño de la muestra y se comunica la técnica de recolección de datos adoptada.

UNIVERSO EN ESTUDIO Y POBLACION OBJETIVO

Universo en estudio

Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano, que votarán en las elecciones que se realizarán en el año 2026.

Población objetivo

La población objetivo de la Encuesta de intención de voto corresponde al universo en estudio exceptuando los municipios muy pequeños (con menos de 5 mil habitantes)¹; el tamaño de la población objetivo corresponde al 99% del tamaño del universo en estudio. La estrategia de muestreo establece seis (6) regiones geográficas, considerando en su definición la posición geográfica de los departamentos y municipios y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. Las regiones geográficas son:

Bogotá: Bogotá D.C.

¹ Por eficiencia de la estrategia de muestreo se incluyen los municipios con más de 2,500 habitantes de Boyacá y Santander. Se excluyen las zonas rurales con menos de 2.000 habitantes y se excluyen también siete municipios, a saber: Providencia en el Archipiélago de San Andrés, Río Iró y San José del Palmar en Chocó, Murindó y Vigía del Fuerte en Antioquia, Barrancominas en Guainía y La Primavera en Vichada.

Caribe: Archipiélago de San Andrés, Atlántico, Bolívar, Cesar², Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre y los siguientes municipios de Antioquia: Anorí, Apartadó, Arboletes, Briceño, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, El Bagre, Ituango, Mutatá, Nechí, Necoclí, Remedios, San Juan de Urabá, San Pedro de los Milagros, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia y Zaragoza.

Centro-oriental: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, los siguientes municipios de Antioquia: Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Luis y Yondó; y los siguientes municipios de Cesar: Aguachica, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Martín y Tamalameque.

Centro-sur: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, Vaupés y Vichada.

Eje Cafetero: Antioquia³, Caldas, Quindío y Risaralda.

Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

Aunque el tamaño de la población objetivo es desconocido antes de que ocurran las elecciones, una estimación dentro de la presente estrategia de muestreo corresponde a la votación registrada el 29 de mayo de 2022 (primera vuelta presidencial) ajustada por el crecimiento poblacional del año 2022 al año 2026 reportado por el DANE a través de las proyecciones. La Tabla 1 presenta dicha estimación por región geográfica.

Tabla 1. Estimación del tamaño de la población objetivo por región

<i>Región geográfica</i>	<i>Estimado de votantes en 2026 (millones)</i>	<i>% estimado</i>
<i>Bogotá</i>	3,83	17,7%
<i>Caribe</i>	4,02	18,6%
<i>Centro-oriental</i>	4,50	20,8%
<i>Centro-sur</i>	1,90	8,8%
<i>Eje cafetero</i>	3,86	17,9%
<i>Pacífico</i>	3,51	16,2%
Colombia	21,61	100%

Fuente: cálculos propios a partir de la votación por municipio reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil (primera vuelta presidencial del año 2022) y las proyecciones de población de 2022 y 2026 reportadas por el DANE

Unidades estadísticas

² Sin los municipios en Centro-oriental

³ Sin los municipios en Caribe y Centro-oriental.

Unidades de muestreo: se establecen las siguientes unidades de muestreo, (1) Municipio o sección cartográfica, (2) manzana cartográfica, (3) hogar y (4) persona adulta; las definiciones de estas unidades estadísticas son adoptadas de los lineamientos DANE.

Unidad de análisis: persona adulta (mayor de 18 años) en la población objetivo

Unidad de observación: persona adulta en la población objetivo

MARCO DE MUESTREO

El marco de muestreo de la Encuesta de intención de voto es el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) provisto por el DANE. El MGN es un marco de áreas disponible en la página Web del DANE para consulta de cualquier persona natural o jurídica interesada en la información. Este marco de muestreo contiene información para identificar y ubicar municipios, secciones y manzanas cartográficas y para operacionalizar las definiciones de zona dentro del municipio (urbana y rural) usada en la presente estrategia de muestreo. El MGN también provee información de la cantidad de hogares y de la cantidad de personas de cada manzana cartográfica.

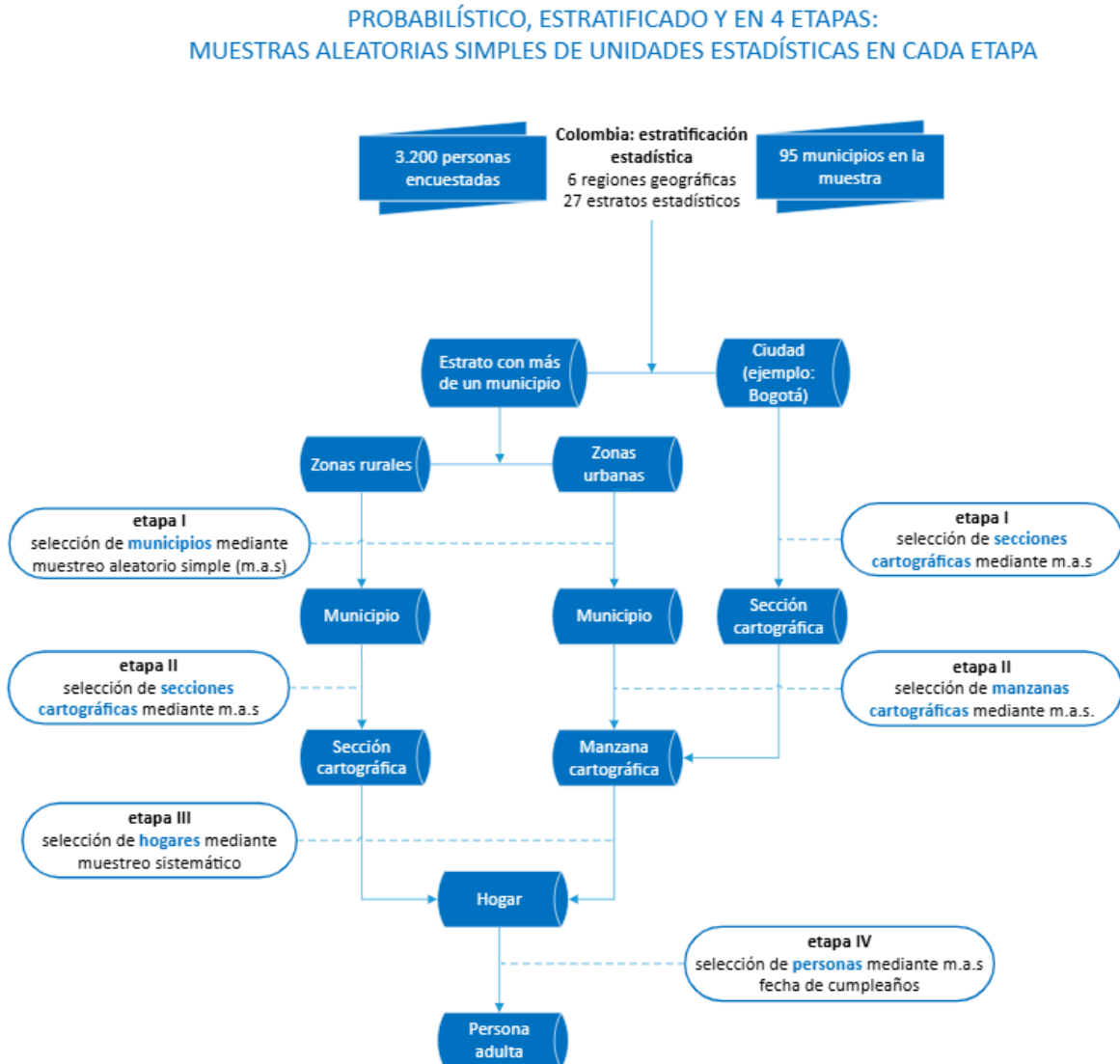
DISEÑO DE LA MUESTRA

La construcción del diseño de la muestra surge de la necesidad de hacer inferencia estadística sobre la población de votantes en Colombia y obtener una muestra pertinente en cuanto a operatividad en campo y viabilidad en su financiación. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025.

El planteamiento general del diseño de la muestra se visualiza en el Gráfico 1. El diseño de la muestra es Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se selecciona una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas.

La estratificación estadística constituye la columna vertebral de la estrategia de muestreo. La estratificación considera la ubicación geográfica y el comportamiento electoral de los ciudadanos que habitan los municipios de Colombia. Se establecieron seis (6) regiones geográficas y 27 estratos estadísticos; 21 de ellos de zonas urbanas o cabeceras municipales y 6 de zonas rurales de municipios (definición DANE). Los estratos de cabeceras municipales se conformaron al interior de las regiones a partir del tamaño poblacional de dicha cabecera – grande si contiene 15 mil o más votantes y pequeño si contiene menos de 15 mil votantes –.

Gráfico 1. Planteamiento general del diseño de la muestra



Fuente: elaboración propia

Una vez estratificada la población objetivo, el procedimiento de selección de unidades estadísticas en cuatro etapas es el siguiente:

Etapas I. Selección de municipios. En cada uno de los 21 estratos estadísticos de cabeceras municipales se obtuvo una muestra aleatoria simple de ellas; en los estratos estadísticos de zonas rurales también se seleccionó una muestra aleatoria simple de zonas rurales.

Como mecanismo de representación de electores y en cumplimiento de la Ley 2494 de 2025, particularmente se incluyeron forzosamente en la muestra las siguientes

ciudades: Bogotá, Soacha, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Medellín, Bello, Pereira, Cali y Pasto. En estas ciudades, la primera etapa de muestreo corresponde a la selección de secciones cartográficas. En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la selección de secciones cartográficas está precedida por la definición de una estratificación estadística resultante de agrupar comunas o localidades.

Etapas II. Selección de manzanas cartográficas. En las cabeceras municipales seleccionadas en la etapa I, se obtuvo una muestra aleatoria simple de manzanas cartográficas; en las ciudades de inclusión forzosa, la segunda etapa de muestreo también corresponde a la selección de manzanas cartográficas dentro de las secciones en la muestra. En el caso de las zonas rurales en la muestra, la segunda etapa de muestreo corresponde a la selección de secciones cartográficas rurales.

Etapas III. Selección de hogares. La tercera etapa de muestreo corresponde a una selección de hogares a través de muestreo sistemático. Los mecanismos de selección de hogares en las manzanas cartográficas y en las secciones cartográficas rurales se documentan en el manual del encuestador.

Etapas IV. Selección de personas adultas. En cada hogar se encuesta a una persona adulta; la persona seleccionada en la muestra es aquella que más recientemente cumplió años, con referencia a la fecha en que el encuestador visita el hogar. Esta persona debe contestar la siguiente pregunta para sindicarla o no sindicarla como parte de la población objetivo:

Pregunta filtro: con respecto a la primera vuelta de la elección presidencial del 31 de mayo de 2026, usted:

- 1) Definitivamente sí votará
- 2) Probablemente sí votará
- 3) Probablemente no votará
- 4) Definitivamente no votará

Si la persona responde la pregunta filtro en las opciones 3) o 4), entonces el encuestador agradecerá y terminará la encuesta (la persona no hace parte de la población objetivo). En el caso en que la persona responda la pregunta filtro con las opciones 1) o 2), entonces la persona hace parte de la población objetivo y la encuesta finalizada contará como una encuesta efectiva.

La variable trazadora del diseño de la muestra es la pregunta central de intención de voto por los precandidatos o candidatos participantes en la contienda electoral; de esta manera, el parámetro a estimar es la proporción de electores que apoya al precandidato o candidato A.

Algoritmos para la selección de las unidades estadísticas

Uno de los mecanismos más usados para operacionalizar una muestra aleatoria simple de unidades de muestreo es el de Fan, Muller and Rezucha. Los pasos aquí descritos corresponden a una adaptación del proceso desarrollado en (Särndall, Swensson, & Wretman, 1992, pág. 66) del mecanismo de selección de una muestra aleatoria simple sin reemplazo (m.a.s) de unidades dado por Fan, Muller and Rezucha.

Sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$, números aleatorios independientes extraídos de una distribución Uniforme $U(0,1)$. Si $\varepsilon_1 < n/N$, el elemento $k = 1$ es seleccionado en la muestra, en otro caso no es seleccionado. Para los siguientes elementos $k = 2, 3, \dots$, sea n_k el número de unidades seleccionadas entre las primeras $k - 1$ unidades en la lista poblacional. Si

$$\varepsilon_k < \frac{n - n_k}{N - k - 1}$$

entonces a unidad k es seleccionada en la muestra, en otro caso no es seleccionada. El procedimiento termina cuando $n_k = n$. En la expresión matemática anterior, N es el tamaño poblacional.

En la selección de municipios, este mecanismo se operacionaliza a través de código en Python y el uso de una semilla para garantizar la trazabilidad del proceso (algoritmo de selección); ver el Anexo en este documento. El mecanismo en la selección de secciones y manzanas cartográficas se operacionalizó en Excel a través de la generación de números aleatorios. El muestreo sistemático para seleccionar hogares lo implementó el equipo de campo, siguiendo las instrucciones del manual del encuestador. De la misma manera, la selección del adulto al interior del hogar se operacionalizó mediante la fecha de cumpleaños de todos los adultos del hogar: el adulto seleccionado es el último en cumplir años, con respecto a la fecha de visita del encuestador.

Margen de error y nivel de confianza

En la presente estrategia, el margen de error de muestreo corresponde a la longitud media del intervalo de confianza y se establece en 2,45% para los indicadores de resultados en el total Colombia (margen de error de diseño, inferior al definido en la Ley 2494 de 2025). El nivel de confianza predefinido en el escenario de estimación es de 95% ($z = 1,96$).

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra (n) de unidades de observación es el menor valor que cumple la siguiente desigualdad matemática:

$$n \geq \frac{Nz^2p(1-p)deff}{N(e)^2 + z^2p(1-p)deff}$$

Donde " e " es el margen de error de diseño, N el tamaño de la población objetivo, z la constante asociada al 95% de confianza, p la proporción a estimar y $deff$ el efecto de diseño. En la determinación del tamaño de la muestra se estableció en 2,0 el valor del efecto de diseño (valor por defecto) atendiendo las recomendaciones de Naciones Unidas para estudios en hogares en América Latina cuando no se tienen estimaciones de encuestas similares en el país.

Establecido el valor del $deff$, el margen de error de diseño máximo permitido en los indicadores de resultados en el total país, el valor de z y $p = 0,5$, se procedió a calcular el tamaño de la muestra mínimo requerido a través de la desigualdad matemática enunciada anteriormente. El resultado es el siguiente:

Tabla 2. Tamaño de la muestra (personas adultas) por región

Región geográfica	Tamaño de la muestra (unidades de observación)
<i>Bogotá</i>	519
<i>Caribe</i>	937
<i>Centro-orient</i>	572
<i>Centro-sur</i>	415
<i>Eje cafetero</i>	911
<i>Pacífico</i>	891
Colombia	4.225

Fuente: elaboración propia

El tamaño de la muestra en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se fortaleció porque la encuesta quería medir la favorabilidad de los alcaldes locales y debía hacerse con un margen de error de muestreo máximo de 5,0% (solicitud explícita en la Ley 2494 de 2025).

El tamaño de muestra de las unidades de muestreo en las etapas I a III se estableció siguiendo los principios de eficiencia (mayor precisión estadística alcanzable con el presupuesto disponible). En la primera etapa, en los 21 estratos estadísticos de cabeceras municipales, el tamaño de muestra por estrato estadístico se mantuvo entre 2 y 4 municipios sin contar a aquellos de inclusión forzosa y considerando el tamaño poblacional; en los 6 estratos de zonas rurales, el tamaño de la muestra se estableció entre 1 (caso de Bogotá) y 8 municipios. En resumen, la muestra contiene

66 cabeceras municipales (contando las de inclusión forzosa) y 29 zonas rurales, incluida la sobremuestra. Al final del operativo de campo se constató que se logró hacer visita (sorteando las barreras de acceso como la inseguridad para los encuestadores) a 61 cabeceras municipales y 23 zonas rurales. Con base en la experiencia en campo, en cada sección cartográfica se encuesta a un conjunto de doce (12) hogares; en las cabeceras municipales se seleccionaron 3 manzanas cartográficas en cada sección cartográfica. Se encuestó a una única persona adulta por cada hogar en la muestra.

Técnica de recolección de datos

Encuesta presencial en el hogar del encuestado. Para aumentar la probabilidad de encuestar a personas seleccionadas en el hogar, pero ausentes al momento de la visita del encuestador, se realizó una visita y hasta dos revisitas al hogar.

Una de las principales acciones para maximizar la tasa de respuesta es la participación de encuestadores experimentados en el operativo de campo y la realización de un proceso de capacitación exhaustivo, a encuestadores y a supervisores.

Anexo: código en Python para seleccionar los municipios de la muestra.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sat Dec 20 20:49:42 2025
@author: samuel
"""

Selección de municipios por muestreo aleatorio simple estratificado.
Uso de la librería samplics de Python
"""

import pandas as pd
import numpy as np

# importación de la librería samplics
# pip install samplics
from samplics.sampling import SampleSelection
from samplics.utils import SelectMethod

"""
CASCO URBANO - 20 ESTRATOS ESTADÍSTICOS
"""

psu_frame = pd.read_excel("C:\\Samuel\\Temp\\EncuestaEG_estratos.xlsx",
                          header=0)
psu_sample_size = {"Antioquia_Gde": 2, "Antioquia_Peq": 3, "Bocoso_Gde": 2, "Bocoso_Peq": 3,
                  "Boy_AM": 2, "Boy_Resto": 4, "Cariresto_Gde": 2, "Cariresto_Peq": 2,
                  "Cmarca_AM": 2, "Cmarca_Resto": 3, "Coresto_Gde": 2, "Coresto_Peq": 3,
                  "Cs_Gde": 2, "Cs_Peq": 4, "EC_Gde": 2, "EC_Peq": 2,
                  "Paciresto_Gde": 2, "Paciresto_Peq": 4, "Valle_Gde": 3, "Valle_Peq": 3}
stage1_design = SampleSelection(method=SelectMethod.srs_wor, strat=True)
psu_frame["psu_probs"] = stage1_design.inclusion_probs(
    psu_frame["Dpmun"],
    psu_sample_size,
    psu_frame["Estrato"],
    psu_frame["Auxiliar"],
)
np.random.seed(20251223)
psu_frame["psu_sample"], psu_frame["psu_hits"], psu_frame["psu_probs"] = \
    stage1_design.select(
        psu_frame["Dpmun"],
        psu_sample_size,
        psu_frame["Estrato"],
        psu_frame["Auxiliar"],
    )
psu_frame.to_csv("C:\\Samuel\\Temp\\psu_frame_urb.csv")
"""
ZONA RURAL - 10 ESTRATOS ESTADÍSTICOS
"""

psu_frame = pd.read_excel("C:\\Samuel\\Temp\\EncuestaEG_estratosrural.xlsx",
                          header=0)
psu_sample_size = {"Antioquia": 4, "Bocoso": 3,
                  "Boy": 2, "Cariresto": 2,
                  "Cmarca": 3, "Coresto": 3,
                  "Cs": 4, "EC": 2,
                  "Paciresto": 3, "Valle": 2}

stage1_design = SampleSelection(method=SelectMethod.srs_wor, strat=True)
psu_frame["psu_probs"] = stage1_design.inclusion_probs(
    psu_frame["Dpmun"],
```

```
    psu_sample_size,
    psu_frame["Estrato"],
    psu_frame["Auxiliar"],
)
np.random.seed(20251223)
psu_frame["psu_sample"], psu_frame["psu_hits"], psu_frame["psu_probs"] = \
    stage1_design.select(
        psu_frame["Dpmun"],
        psu_sample_size,
        psu_frame["Estrato"],
        psu_frame["Auxiliar"],
    )
psu_frame.to_csv("C:\\Samuel\\Temp\\psu_frame_rur.csv")
```